

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Формы и валидация на стороне клиента (HTML + JavaScript)

Дисциплина	Языки и технология программирования
Тема по syllabusу	Текстовые поля, checkbox, radio, select, простая валидация
Продолжительность	2 академических часа
Форма контроля	Защита выполненной работы

1. Цель работы

Освоить создание HTML-форм и базовую клиентскую валидацию с использованием JavaScript. Научиться применять текстовые поля, checkbox, radio, select, обрабатывать событие отправки формы, проверять обязательность и корректность введенных данных и выводить понятные сообщения пользователю.

2. Краткие теоретические сведения

HTML-форма собирает данные пользователя с помощью элементов `<input>`, `<select>`, `<textarea>` и `<button>`. JavaScript позволяет проверять данные до их отправки: пустые значения, длину строки, диапазон чисел, выбор обязательных опций и соответствие простым правилам. Такая проверка улучшает удобство интерфейса, но не заменяет серверную валидацию в реальном приложении.

3. Базовый пример

```
<form id="studentForm">
  <input id="name" type="text" placeholder="Имя">
  <select id="course">
    <option value="">Выберите курс</option>
    <option value="1">1 курс</option>
    <option value="2">2 курс</option>
  </select>
  <label><input id="agree" type="checkbox"> Согласен с правилами</label>
  <button type="submit">Отправить</button>
</form>
<p id="message"></p>

<script>
const form = document.getElementById('studentForm');
form.addEventListener('submit', function(event) {
  event.preventDefault();
  const name = document.getElementById('name').value.trim();
  const course = document.getElementById('course').value;
  const agree = document.getElementById('agree').checked;
  const message = document.getElementById('message');

  if (name === "") { message.textContent = 'Введите имя'; return; }
  if (course === "") { message.textContent = 'Выберите курс'; return; }
  if (!agree) { message.textContent = 'Подтвердите согласие'; return; }
  message.textContent = 'Форма заполнена корректно';
});
```

```
});  
</script>
```

4. Индивидуальные задания

№	Уровень	Задание
1	Базовый	Форма регистрации студента: ФИО, e-mail, курс (select), согласие с правилами (checkbox). Проверить заполнение всех обязательных полей.
2	Базовый	Форма обратной связи: имя, тема сообщения (select), текст сообщения. Проверить, что имя и сообщение не пустые.
3	Базовый	Форма заказа билета: имя, город назначения (select), тип билета (radio), подтверждение условий (checkbox).
4	Базовый	Форма записи на курс: имя, телефон, направление обучения (select), формат обучения (radio). Проверить обязательность выбора.
5	Базовый	Форма опроса: имя, оценка занятия (radio 1-5), комментарий, checkbox согласия на обработку ответа.
6	Базовый	Форма подписки: имя, e-mail, интересующие темы (несколько checkbox). Проверить e-mail и выбор хотя бы одной темы.
7	Средний	Форма регистрации аккаунта: логин, e-mail, пароль, повтор пароля. Проверить длину пароля не менее 8 символов и совпадение паролей.
8	Средний	Форма заказа товара: товар (select), количество, способ доставки (radio), дополнительные услуги (checkbox). Проверить количество > 0.
9	Средний	Форма бронирования гостиницы: имя, количество гостей, тип номера, дополнительные услуги. Проверить диапазон гостей 1-6.
10	Средний	Форма анкеты сотрудника: ФИО, возраст, отдел (select), формат работы (radio). Проверить возраст 18-70.
11	Средний	Форма записи к врачу: ФИО, специальность врача, дата, время, первичный/повторный

		прием. Проверить обязательные поля.
12	Средний	Форма регистрации на конференцию: ФИО, e-mail, роль участника, секции (checkbox). Требовать выбор хотя бы одной секции.
13	Средний	Форма расчета доставки: город, вес посылки, тип доставки. Проверить положительный вес и вывести выбранные данные после успешной проверки.
14	Средний	Форма заявки в техническую поддержку: e-mail, категория проблемы, приоритет, описание. Описание должно содержать не менее 20 символов.
15	Средний	Форма создания профиля: имя, возраст, язык интерфейса, интересы. После проверки вывести карточку введенных данных на странице.
16	Повышенный	Многоэлементная форма интернет-магазина: контактные данные, доставка, оплата, согласия. Реализовать несколько сообщений об ошибках рядом с соответствующими полями.
17	Повышенный	Форма регистрации с индикатором корректности: логин, e-mail, пароль, подтверждение. Проверять данные при вводе и при submit.
18	Повышенный	Форма бронирования мероприятия: данные пользователя, категория билета, количество, дополнительные опции. После валидации рассчитать итоговую стоимость.
19	Повышенный	Форма подачи заявки на стажировку: ФИО, e-mail, курс, направление, навыки (checkbox), мотивационный текст. Проверить минимум два выбранных навыка и длину текста.
20	Повышенный	Разработать мини-мастер регистрации из двух визуальных блоков: личные данные и параметры аккаунта. Проверить каждый блок и вывести итоговое резюме без перезагрузки страницы.

5. Порядок выполнения

1. Создать папку Lab4 и файлы index.html, style.css и script.js.
2. Разработать форму согласно своему варианту.
3. Использовать требуемые элементы: text/e-mail/number, checkbox, radio и select в соответствии с заданием.
4. Связать JavaScript с формой и обработать событие submit.
5. Отменить стандартную отправку формы через event.preventDefault().
6. Реализовать проверки и понятные сообщения об ошибках.
7. При корректном вводе вывести сообщение об успешной проверке или итоговые данные.
8. Проверить минимум 5 сценариев: корректный ввод и несколько вариантов ошибочных данных.
9. Подготовить отчет и продемонстрировать работу преподавателю.

6. Требования к реализации

- HTML должен иметь логичную структуру и подписи <label> для полей.
- Не ограничиваться только атрибутом required: ключевые проверки выполнить в JavaScript.
- Сообщения об ошибках должны объяснять, что необходимо исправить.
- После успешной проверки форма не должна перезагружать страницу во время демонстрации.
- Код должен быть читаемым: осмысленные имена переменных, отступы, отсутствие лишнего дублирования.

7. Творческое дополнительное задание

Добавьте интерактивность, которой нет в основном варианте: счетчик символов, динамическое появление дополнительного поля, подсветку корректных/ошибочных значений, предварительный просмотр введенных данных или расчет стоимости. На защите объясните логику реализации.

8. Содержание отчета

10. Тема и цель работы.
11. Номер и условие варианта.
12. Краткое описание элементов формы и правил валидации.
13. Исходный код HTML, CSS и JavaScript.
14. Скриншот формы.
15. Результаты минимум пяти тестовых сценариев.
16. Вывод.

9. Контрольные вопросы

17. Что такое HTML-форма?
18. Для чего используются элементы input, select и button?
19. Чем checkbox отличается от radio?
20. Что такое клиентская валидация?
21. Для чего используется событие submit?
22. Что делает event.preventDefault()?
23. Как получить значение текстового поля в JavaScript?
24. Как проверить состояние checkbox?
25. Как получить выбранное значение select?
26. Почему клиентская валидация не заменяет серверную?

27. Как сделать сообщение об ошибке понятным пользователю?
28. Какие тестовые случаи следует проверить для формы?

10. Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Соответствие варианту и структура формы	20
Корректность JavaScript-валидации	30
Работа элементов checkbox/radio/select	15
Тестирование и обработка ошибок	15
Качество кода и интерфейса	10
Отчет и защита	10
Итого	100